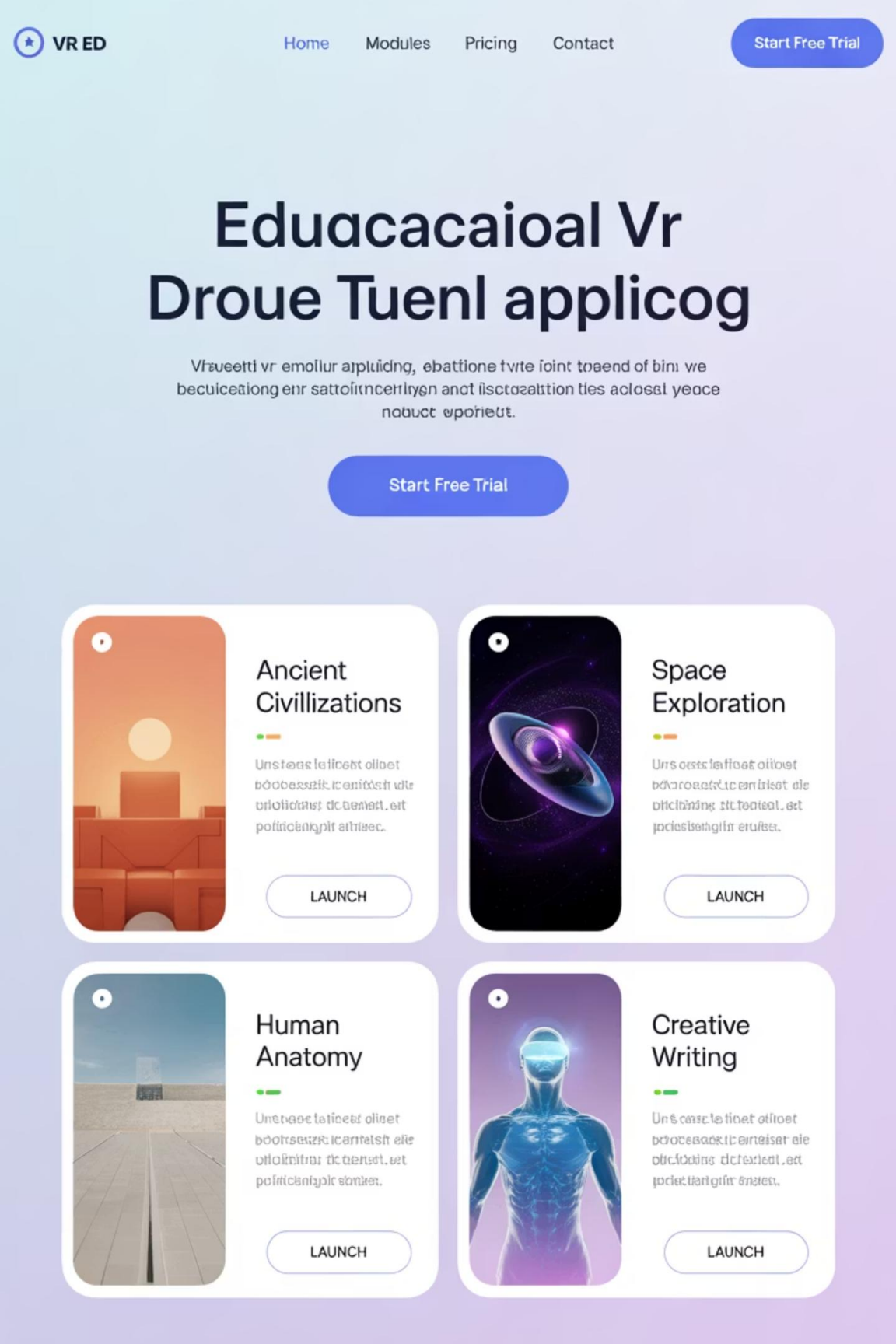


8과: 가상현실의 적용

가상현실을 통한 시나리오 기반 시뮬레이션은 다양한 학습활동을 지원합니다.

가상현실의 구현방식, 운영방법, 그리고 실제 적용 사례를 살펴보겠습니다.





학습 내용 개요

실감 미디어와 시뮬레이션

현실 세계를 모방하거나 대체하는 기술적 방법

고정형 가상현실

실제 환경과 분리된 가상 환경에서의 상호작용

가상현실 구현 사례

다양한 산업과 분야에서의 적용 사례

시나리오 기반학습

실제 혹은 가상 상황을 통한 문제 해결 경험



실감 미디어와 시뮬레이션

실감 미디어와 시뮬레이션은 현실 세계를 모방하거나 대체하는 기술적 방법으로, 다양한 분야에서 활용됩니다.

교육 시뮬레이션의 운영목적

- 실세계에서의 수행 숙달
- 실제적인 수행연습 제공
- 수준변화에 대한 평가

교육 시뮬레이션의 특징

- 실질적인 교육프로그램의 일부
- 특정 기술 습득을 위한 운영
- 실제 수행과 직접 관련된 기술 습득

교육 시뮬레이션의 유형 (1)



분지형 (Branching Stories)

학습자의 선택에 따라 다양한 결과로 이어지는 스토리라인을 제공하는 방식



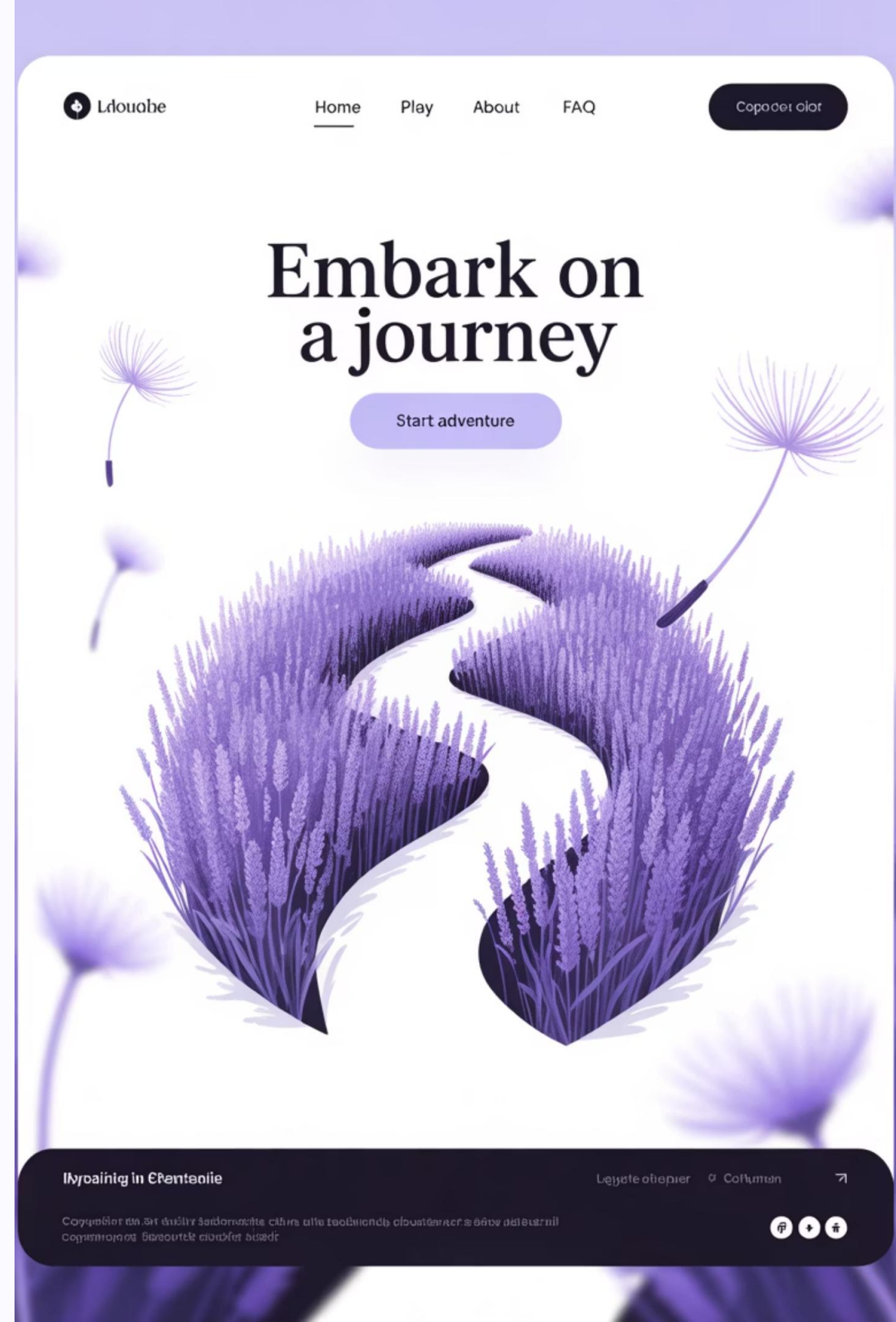
상호작용형 스프레드시트

사용자가 데이터를 입력하고 결과를 즉각적으로 볼 수 있는 동적 도구



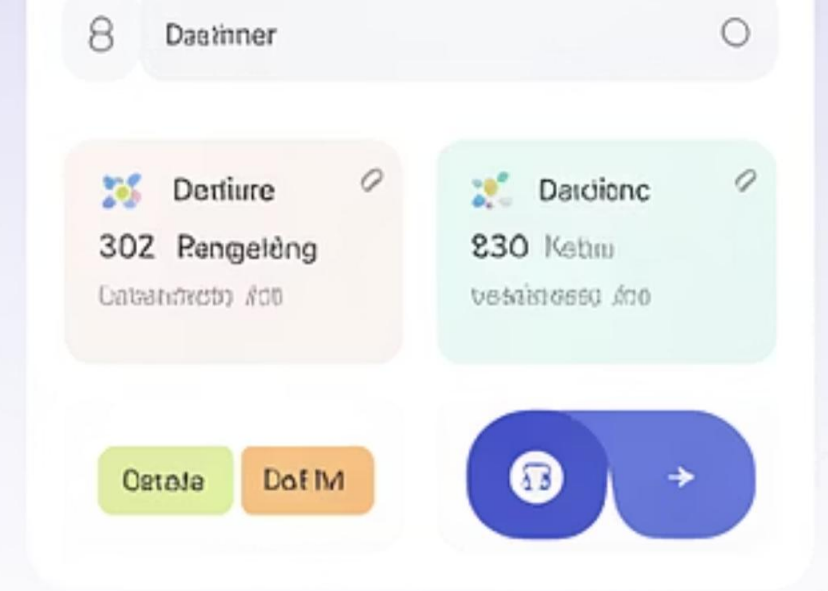
상호작용형 그래프

사용자가 직접 조작하고 탐색할 수 있는 동적인 그래픽 요소



Platform

Dal'ordine in classifica te escludiamo,
onotestations



교육 시뮬레이션의 유형 (2)

P

가상산출물

구체적인 기능과 성능을 갖춘 구성요소
들을 결합하여 실제 세계에서 사용할 수
있는 제품을 만드는 시뮬레이션



가상 실험실

실제 물리적 실험실 환경을 컴퓨터
기술로 가상 재현한 교육 도구



실습형 프로그램

사용자가 특정 기술이나 작업을 직접 수행
하며 학습할 수 있는 교육용 소프트웨어

가상체험공간

가상체험공간은 가상현실 기술을 활용하여 실제와 유사한 환경을 디지털 방식으로 구현하는 공간입니다. 이 공간에서 사용자들은 실제 세계와 유사한 경험을 가상으로 체험할 수 있으며, 다양한 상황이나 환경을 안전하고 편리하게 탐색할 수 있습니다.

- 교육, 훈련, 엔터테인먼트 분야에서 활용
- 실제와 유사한 상호작용 경험 제공
- 복잡하거나 위험한 환경 모의체험 가능





가상현실 구현사례: 예비교사 수업 시뮬레이션

교실관리 역량 증진

- 수업 중 발생할 수 있는 문제상황 대응 훈련
- 수업 방해 학생에 대한 대응 훈련
- 문제학생 대응방법 훈련
- 안전한 연습 환경 구현



곡면 스크린과 HMD 기반 시스템

예비교사 훈련 시뮬레이션 사례



교실관리 역량 증진 시뮬레이션



학부모 대응 역량 시뮬레이션

이러한 시뮬레이션은 예비교사들이 실제 교실 상황에서 발생할 수 있는 다양한 문제에 대응하는 능력을 안전한 환경에서 연습할 수 있게 해줍니다.

의료훈련용 가상현실 시뮬레이션

가상환자의 활용

- 가상환자를 적용해 임상진단 실시 가능
- 진단이 필요한 질환 구현 가능
- 소아환자와 같이 실제 인간환자 활용이 어려운 상황에서 편의성 제공

사시진단용 가상환자

- 사시증상을 갖고 있는 소아환자 구현
- 신체적인 반응을 가상환자에 탑재
- 시선반응을 유도하도록 구현

○ 치과용 가상소아환자

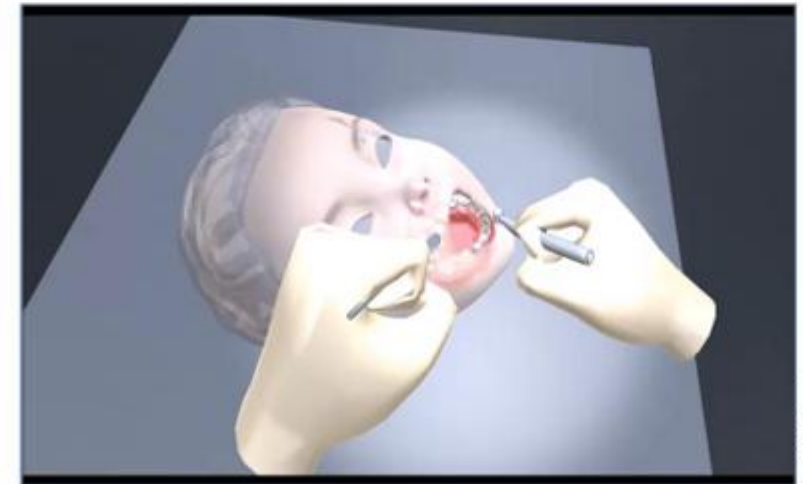
◆ 소아치과용 가상환자

- ✓ 소아환자의 진단과정을 연습할 수 있다.

◆ 예) 치아진단



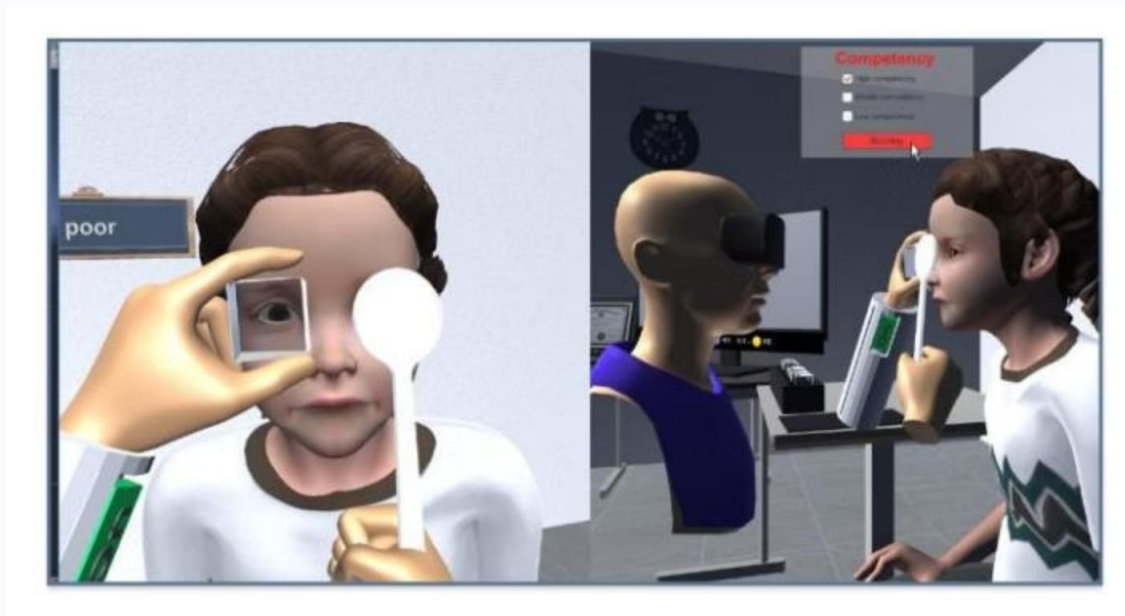
◆ 예) 치아용 드릴 사용



의료 시뮬레이션 사례

소아 사시진단 시뮬레이션

시선반응을 유도하도록 구현해서 사용할 수 있습니다.



소아치과용 가상환자를 통해 소아환자의 진단과정을 안전하게 연습할 수 있습니다.

치과 시뮬레이션

치아용 드릴 사용 및 치아진단 훈련이 가능합니다.





경도지적 장애학습자를 위한 직업훈련 시뮬레이션

직업훈련 시뮬레이션의 효용성

- 안전하고 실제적인 훈련 맥락 제공
- 다양한 직업훈련 상황 구현 가능
- 반복적인 연습 기회 제공
- 개인화된 피드백 제공 가능





시나리오 기반 학습

시나리오 기반 학습은 실제 상황이나 시나리오를 사용하여 학습자를 의미있고 관련성 높은 학습 경험에 참여시키는 교육 설계 접근방식입니다.

주요 특징

- 실제 상황 시뮬레이션
- 지식, 기술, 의사결정 능력 적용
- 이론과 실제 연결

적용 분야

- 기업교육
- 전문성 개발
- 의료교육
- 실무 기술 시뮬레이션

시나리오 기반 학습의 장점

전문성 증진에 효과적

- 특정 기술에 초점을 두고 숙달 학습 실시
- 현실에서 일어나기 어려운 상황 반복 제공
- 최적화된 학습경험 재구성 가능
- 위험요인이 많은 상황에서도 안전한 숙달연습 가능

투자대비 효과성

- 비용대비 효과면에서 높은 효용성
- 실제 상황에서 발생하지 않는 경우도 연습 가능
- 비용효과성이 높은 훈련기회 제공

학습자 선호도

- 실질적인 참여활동 경험으로 선호도 높음
- 시나리오의 주인공으로 참여하는 경험 제공
- 실제 상황 연계로 참여효과 증대

학습전이 잠재성

학습전이란?

교육 및 인지심리학의 맥락에서 학습전이는 한 맥락에서 획득한 지식, 기술 또는 개념을 다른 맥락에 적용하는 것을 의미합니다.

- 새로운 상황에서 배운 것을 사용하는 능력
- 원래 학습 맥락을 넘어서는 지식과 기술의 일반화

시나리오 기반 학습과 학습전이

시나리오 기반 학습을 적용하면 학습전이가 높습니다.

- 학습 맥락(시나리오)을 기반으로 함
- 언제 어떤 방식으로 적용해야 하는지 이해 용이
- 실제 상황과 유사한 맥락에서 학습



Knowledge
is the bridge

비판적 사고의 증진

전략적 선택과 의사결정 강조

시나리오 기반 학습은 단순 절차
보다 전략적인 선택이나 의사결정을
강조합니다. 이를 통해 학습자는
전략적인 과제 수행 경험을 갖게
됩니다.

비판적 사고 기능 중심

단순한 절차학습이 아니라
비판적 사고 기능에 초점을 둔
학습 경험을 제공할 수 있습니다.

적절한 학습상황

시나리오 기반 학습은 의사결정이나 맞춤형 판단을 요구하는 전략적인 과제에
적합합니다. 이러한 과제는 깊은 이해와 논리적인 추론이 중요합니다.



결론: 가상현실의 교육적 가치

안전한 학습 환경

가상현실은 위험 없이 실제 상황을 시뮬레이션할 수 있는 안전한 환경을 제공합니다.

실제적 경험

이론적 지식을 실제 적용해볼 수 있는 기회를 제공하여 학습 효과를 높입니다.

비용 효율성

실제 환경 구축보다 경제적이며, 다양한 상황을 반복적으로 연습할 수 있습니다.

미래 전망

기술 발전에 따라 더욱 현실적이고 효과적인 교육 도구로 발전할 것입니다.